

DONDY ELEVAGE

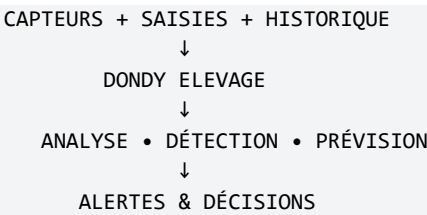
CAHIER DES CHARGES FONCTIONNEL — V6

Ferme connectée, patrimoine, autonomie, automatisation et aide à la décision

Élément	Valeur
Exploitation	DONDY ELEVAGE
Localisation	Samba, République centrafricaine
Devise	XAF / FCFA
Périmètre cumulatif	V1 + V2 + V3 + V4 + V5 + V6
Type	SaaS Web / PWA responsive
Autonomie	Eau par forage • Électricité solaire • Internet Starlink
Version	6.0

1. Vision de la V6

La V6 fait évoluer DONDY ELEVAGE d'un ERP de gestion vers une ferme connectée et assistée par la donnée. Elle conserve tout le périmètre V1 à V5 et ajoute la gestion patrimoniale, l'amortissement, les infrastructures autonomes, l'IoT, la maintenance, les QR Codes, les prévisions, l'automatisation et l'intelligence artificielle.



2. Périmètre V6

Module	Objectif
Patrimoine & amortissements	Inventorier, valoriser et amortir les matériels et infrastructures.
Maintenance	Planifier et tracer l'entretien, les pannes et réparations.
Autonomie solaire	Suivre panneaux, batteries, onduleurs et disponibilité électrique.
Autonomie en eau	Suivre forage, pompe, réservoirs, filtration et distribution.
Internet & réseau	Inventorier Starlink et les équipements réseau critiques.
IoT	Collecter automatiquement les mesures terrain.
QR Codes	Accéder rapidement aux lots, bâtiments et équipements.
Planning	Affecter et suivre les tâches opérationnelles.
Prévisions	Anticiper stocks, production, ventes et finances.
IA	Détecter les anomalies et assister le gérant.
BI avancée	Comparer les performances historiques.
Offline	Continuer les saisies avec connexion intermittente.

3. Patrimoine, matériels et amortissements

Ce module gère le cycle de vie complet des actifs de DONDY ELEVAGE : acquisition, mise en service, utilisation, maintenance, amortissement, transfert, réforme et sortie.

Catégorie	Exemples
Élevage	Mangeoires, abreuvoirs, cages, balances, couveuses
Bâtiments	Poulaillers, couvoir, magasin, locaux techniques
Eau	Forage, pompe, château/réservoir, filtration, canalisations
Solaire	Panneaux, batteries, onduleurs, régulateurs, protections
Internet	Starlink, MikroTik, switches, AP, ponts radio
Transport	Véhicules, motos, remorques
Froid	Réfrigérateurs, congélateurs
Informatique	PC, tablettes, smartphones, imprimantes
Sécurité	Caméras, alarmes
Outillage	Outils et machines diverses

3.1 Fiche actif

- Code unique d'actif (ex. EQ-SOL-0012).
- Désignation, catégorie, marque, modèle, numéro de série.
- Fournisseur, facture, date d'achat et date de mise en service.
- Prix d'achat, frais d'installation et coût d'acquisition total.
- Localisation, responsable, état et garantie.
- Photos, facture, manuel et documents techniques.
- Valeur amortissable, méthode, durée, date de début, amortissement cumulé et valeur nette comptable.

3.2 Amortissement

La V6 doit supporter au minimum l'amortissement linéaire, avec prorata temporis. Les durées sont paramétrables et doivent être validées selon les règles comptables/fiscales applicables à l'exploitation.

Base amortissable = Coût d'acquisition - Valeur résiduelle

Dotation annuelle = Base amortissable / Durée

VNC = Valeur brute - Amortissements cumulés

Année	Dotation	Cumul	Valeur nette comptable
N	Prorata temporis	Calcul automatique	Calcul automatique
N+1	Annuité	Calcul automatique	Calcul automatique
...	...	...	...
Fin	Solde éventuel	Valeur amortissable	Valeur résiduelle

3.3 TCO — coût total de possession

TCO = Acquisition + Installation + Maintenance + Réparations + Consommables + Autres coûts

Le TCO permet de comparer le coût réel des équipements sur leur durée de vie.

4. Autonomie électrique — solaire

CENTRALE SOLAIRE

- └ Panneaux
- └ Régulateurs
- └ Onduleurs
- └ Batteries
- └ Protections
- └ Distribution

- Puissance photovoltaïque installée.
- Production journalière et cumulée si disponible.
- État de charge des batteries.
- Consommation électrique et autonomie estimée.
- Puissance instantanée.
- Alarmes onduleurs/régulateurs.
- Historique des incidents et maintenances.
- Amortissement séparé des composants lorsque nécessaire.

5. Autonomie en eau — forage

FORAGE

- └ Pompe
- └ Alimentation pompe
- └ Réservoir / château
- └ Filtration
- └ Canalisations
- └ Points de distribution

- Volume pompé si mesurable.
- Niveau des réservoirs.
- Heures de fonctionnement de la pompe.
- Consommation interne de la ferme.
- Volume vendu via le module V4.
- Pertes et écarts.
- Maintenance et pannes.
- Coût de production/distribution de l'eau lorsque calculable.

Équation de contrôle : Eau produite = consommation ferme + eau vendue + pertes/écarts.

6. Internet et réseau — Starlink

STARLINK

- ↓
- Routeur / MikroTik
- ↓
- Switches / PoE
- ↓
- Ponts radio / Wi-Fi
 - └ Administration
 - └ Caméras
 - └ IoT
 - └ Utilisateurs

Le matériel Starlink et réseau est géré comme patrimoine. Les abonnements Internet sont enregistrés comme charges d'exploitation récurrentes, distinctes des immobilisations.

- Inventaire des équipements et numéros de série.
- Localisation et dépendances réseau.
- État opérationnel / hors ligne.
- Coût d'acquisition et amortissement.
- Abonnements et dépenses récurrentes.
- Historique de maintenance et remplacement.

7. Maintenance des équipements

Équipement	Exemple de maintenance
Pompe forage	Inspection périodique / heures de fonctionnement
Panneaux solaires	Nettoyage et inspection
Batteries	Contrôle capacité et état
Onduleurs	Diagnostic et contrôle alarmes
Couveuses	Nettoyage, désinfection, contrôle
Starlink/réseau	Contrôle connectivité
Caméras	Test alimentation, réseau et enregistrement

- Maintenance préventive, corrective et conditionnelle.
- Tâches planifiées automatiquement.
- Pièces utilisées sorties du stock V5.
- Coût de main-d'œuvre et pièces imputé à l'équipement.
- Historique des pannes, diagnostics et interventions.
- Prochaine maintenance calculée automatiquement.

8. IoT et capteurs

L'IoT complète la saisie manuelle sans la remplacer. L'application doit continuer à fonctionner si les capteurs ou Internet sont indisponibles.

Zone	Mesures possibles
Poulaillers	Température, humidité, CO ₂ , eau, énergie
Couvoir	Température, humidité, état couveuse, alimentation
Eau	Débit, compteur, pression, niveau de cuve
Solaire	Production, batteries, puissance, alarmes
Infrastructure	Température technique, groupe électrogène éventuel, disponibilité

8.1 Fiche capteur

- Identifiant unique.
- Type de mesure et unité.
- Bâtiment/équipement associé.
- Seuil minimum et maximum.
- Statut et dernière communication.
- Batterie ou alimentation si disponible.
- Historique complet des mesures.

8.2 Alertes IoT

Les règles doivent pouvoir intégrer une durée afin d'éviter les faux positifs : par exemple température supérieure au seuil pendant 15 minutes avant déclenchement.

9. QR Codes

- QR Code pour bandes, bâtiments, couveuses, magasins, équipements et articles.
- Scan depuis smartphone pour ouvrir directement la fiche concernée.
- Accès immédiat à la saisie quotidienne, maintenance ou inventaire selon le type d'objet.
- Identifiant sécurisé : le QR Code ne doit pas contenir d'information sensible exploitable sans authentification.

10. Planning opérationnel

Statut	Usage
À faire	Tâche planifiée
En cours	Exécution commencée
Réalisée	Terminée
En retard	Échéance dépassée
Annulée	Tâche supprimée avec motif

- Affectation à un employé.
- Échéance et priorité.
- Lien vers bande, couvoir, équipement ou point d'eau.
- Création automatique depuis maintenance, santé, incubation ou alertes.
- Suivi par le gérant.

11. Prévisions

11.1 Stocks

Autonomie estimée = Stock disponible / Consommation moyenne journalière

- Date prévisionnelle de rupture.

- Prise en compte des bandes actives et commandes en attente.
- Suggestion de réapprovisionnement.

11.2 Production

- Œufs prévisionnels selon effectif, âge et historique de ponte.
- Poussins prévisionnels selon œufs incubés et taux historique d'éclosion.
- Poulets commercialisables estimés à J45.
- Poids prévisionnel et mortalité projetée.

11.3 Finance

- CA prévisionnel par activité.
- Charges prévues.
- Marge prévisionnelle.
- Besoins de trésorerie.
- Comparaison prévu/réalisé.

12. Intelligence artificielle et aide à la décision

L'IA est une aide à la décision. Elle ne doit pas remplacer le diagnostic vétérinaire ni masquer l'origine des calculs.

- Détection de combinaison anormale : baisse eau + baisse aliment + hausse mortalité.
- Détection de chute du taux de ponte.
- Comparaison des couveuses et lots reproducteurs.
- Analyse des performances des bandes.
- Prévision des ruptures et besoins.
- Assistant conversationnel interrogeant les données autorisées.

12.1 Assistant DONDY

Exemples de questions : « Combien de poulets seront disponibles la semaine prochaine ? », « Quelle bande a la mortalité la plus élevée ? », « Compare C01 et C02 », « Combien avons-nous dépensé en alimentation ce mois-ci ? »

12.2 Score de performance

Un score synthétique peut combiner mortalité, croissance, indice de consommation, durée, coût et marge. Les coefficients doivent être paramétrables et explicables.

13. Tableau de bord V6

Bloc	Indicateurs
Production	Effectifs, mortalité, poids, GMQ, IC, ponte, éclosion
Autonomie	Solaire, batteries, forage, réservoir, Starlink
Patrimoine	Valeur brute, VNC, actifs en panne, garanties
Maintenance	Interventions à venir, retards, coûts
Stocks	Autonomie, ruptures prévues, valeur
Finance	CA, charges, marge, trésorerie, créances/dettes
Prévisions	Poulets, œufs, poussins, stocks, CA
Alertes	Information, attention, critique

13.1 KPI patrimoniaux

- Nombre total d'actifs.
- Valeur brute du patrimoine.
- Amortissements cumulés.
- Valeur nette comptable.
- Acquisitions de l'année.
- Actifs totalement amortis.
- Matériels en panne / maintenance.
- Coût de maintenance par actif.
- Garanties arrivant à expiration.
- TCO et disponibilité des infrastructures critiques.

14. Mode hors connexion et synchronisation

- Conserver localement les bandes actives, tâches et formulaires essentiels.
- Saisir sans Internet puis synchroniser au retour du réseau.
- Distinguer heure de saisie/mesure et heure de synchronisation.
- Détecter les conflits de modification.
- Ne jamais écraser silencieusement une donnée concurrente.
- Conserver un audit des résolutions de conflit.

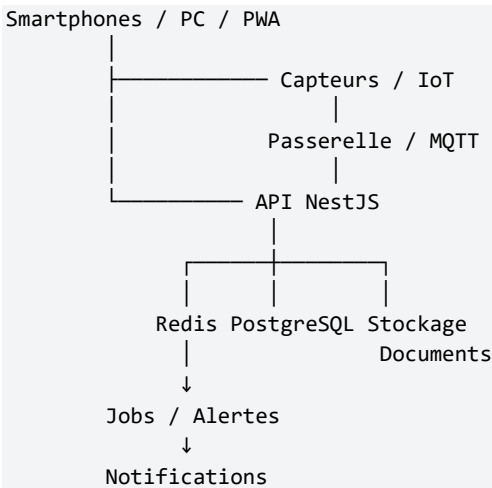
15. Rapports automatiques

- Rapport journalier : production, mortalité, œufs, couvoir, eau, finance, alertes.
- Rapport hebdomadaire : tendances et comparaison à la semaine précédente.
- Rapport patrimoine : valeur brute, amortissements, VNC, acquisitions et sorties.
- Rapport maintenance : pannes, coûts, disponibilité et interventions.
- Rapport autonomie : eau, solaire et Internet.
- Rapport prévisions vs réalisé.

16. Continuité d’activité

- Sauvegardes automatiques PostgreSQL.
- Sauvegarde des documents et photos.
- Politique de rétention.
- Tests de restauration.
- Journal des sauvegardes.
- Affichage de la dernière sauvegarde réussie aux administrateurs.

17. Architecture cible V6



Les capteurs ne doivent jamais accéder directement à PostgreSQL. Ils passent par une passerelle/API authentifiée et contrôlée.

18. Extension du modèle de données

Domaine	Tables principales
Patrimoine	asset_categories, assets, asset_components, asset_locations, asset_documents, asset_costs
Amortissement	depreciation_methods, depreciation_schedules, depreciation_entries
Maintenance	maintenance_plans, maintenance_tasks, maintenance_interventions, maintenance_parts, asset_incidents
Infrastructures	infrastructure_systems, infrastructure_components, solar_installations, water_installations, network_installations
IoT	iot_devices, iot_sensors, iot_measurements, iot_alert_rules
QR	qr_codes
Planning	tasks, task_assignments
Prévisions	forecasts, forecast_models, forecast_results
IA	anomaly_detections
Notifications	notification_rules, notifications, notification_escalations

Offline	sync_devices, sync_operations, sync_conflicts
---------	---

19. Critères d'acceptation V6

Scénario	Résultat attendu
Actif solaire acheté	Fiche créée, coût enregistré, plan d'amortissement généré.
Maintenance pompe à échéance	Tâche créée et responsable alerté.
Pièce utilisée en réparation	Stock décrémenté et coût imputé à l'actif.
Capteur transmet 32 °C	Mesure historisée automatiquement.
Seuil dépassé durablement	Alerte créée selon règle.
Capteur hors ligne	Équipement signalé indisponible.
QR P01 scanné	Fiche P01 ouverte.
Stock faible	Date de rupture estimée et alerte.
Éclosion demain	Notification responsable couvoir.
Chute de ponte	Anomalie détectée.
Saisie offline	Synchronisation au retour Internet.
Conflit de synchro	Aucun écrasement silencieux.
Question au DONDY Assistant	Réponse fondée sur données autorisées.
Fin de période	Rapports production, patrimoine et finance disponibles.

20. Trajectoire fonctionnelle globale

V1 Poulets de chair J1→J45
 ↓
 V2 Pondeuses & œufs
 ↓
 V3 Reproductrices • Couvoir • Poussins
 ↓
 V4 Vente d'eau
 ↓
 V5 Stocks • Achats • Finances • Rentabilité
 ↓
 V6 Patrimoine • Amortissements • Maintenance
 Eau autonome • Solaire • Starlink
 IoT • QR • Automatisation • Prévisions • IA

21. Principe directeur

La V5 constitue le cœur ERP de DONDY ELEVAGE. La V6 constitue sa couche de ferme intelligente et autonome. Les infrastructures eau, électricité et Internet sont considérées comme des services critiques de production et doivent être supervisées, maintenues, valorisées et historisées au même titre que les actifs avicoles.

Une information saisie ou collectée une seule fois doit alimenter automatiquement les stocks, coûts, amortissements, alertes, prévisions, tableaux de bord et rapports concernés.